SHIELDEAR

声盾

接起电话的那一刻，
普通人也需要一个验真声音的办法。

面向 AI 语音克隆诈骗的实时鉴伪反诈平台——边通话、边检测、边存证。

20/20	0.015	≤ 1s
宽带合成语音盲测满分 TTS n = 2 全检出	峰值实时因子 RTF 纯 CPU 可达	端到端判决时延 窗口步进主导

参赛团队：【团队名称】 · 答辩人：【成员姓名】

大连理工大学

诈骗话术，已经可以整段合成 THE PROBLEM

「妈，是我啊，手机摔坏了，这是同学的号。
急需八千块周转，先别告诉我爸……」

声音、语气、口头禅，都对——这通电话里唯一的假货，是声音本身。我们防备陌生人，却对「熟悉的声音」天然卸下防备； 下面三件事，决定了这道题已经轮到用户侧来解。

2 亿港元

2024 年香港深伪视频会议诈骗案——
职员被 AI 仿冒的「高管」骗走转账

分钟级

克隆一个声音所需的采样时长——
开源工具与商业服务均已消费级化

0 个

通话进行中普通人可用的验真手段——
这就是我们要补上的位置

《反电信网络诈骗法》2022.12 施行 · 《互联网信息服务深度合成管理规定》2023.01 施行——治理框架已就位，用户侧工具仍缺位

反诈的最后一公里，就在接听的那几秒。

把场景收窄成一个问句 POSITIONING

这一通电话里的声音，到底是不是 AI 合成的？

声盾只回答这一个问题——不做通用鉴伪、不做换脸检测、不做训练隐私。选题以大连理工大学 2022–2024 年九件全国获奖作品（含国家一等奖 2 件）的规律校准，评委三秒能懂； 差异化三件套是**实时流式、轻量可解释、反诈存证闭环**，其余能力一概克制，留给后续路线。

一件小事，做穿

题目即卖点：通话级实时鉴伪，
一条主线贯穿检测、告警、存证

指标可算

用公开数据集与实测口径说话，
不靠演示效果自证

风口之上

反诈法与深度合成治理双支点，
属应用安全（内容安全）正题

三两人，闭环

轻量架构让小团队也能交付
可运行的完整作品

四条取向按轻重排列：第一条是主线，后三条依次是方法论、时机与可行性。

一份引擎，跑在两端——谁也糊弄不了谁 ARCHITECTURE

浏览器先判一遍、服务端再核一遍，跑的是同一份 TypeScript 引擎：录音文件与实时通话的结论完全一致，客户端结果可被独立复核。检测不快不行，存证不严不行——这两个要求，决定了下面五层。

L1 采集

麦克风实时流（AudioWorklet 16kHz）· 文件导入 · TTS 现场合成，统一为单声道标准输入

L2 检测引擎 纯 TS · 零依赖

八维特征 + 2s 窗 / 1s 步进 / 50% 重叠滑窗——全片最厚的一层，左右两端跑的是同一份代码

L3 判决融合

中值滤波 + 指数平滑 + 能量加权整段判决；静音窗显式排除，不参与统计

L4 业务

SHA-256 证据固定 · 案件入库 · 可导出核验报告

L5 展示

单页应用零跳转，答辩演示全程不切屏

同构引擎的价值：检测结论不因端而异——这是「证据链」成立的技术前提。

为什么敢说「能落地」

普通 CPU

无需 GPU，浏览器与服务端皆可跑

Next.js + TS

一套语言栈贯穿前后端与引擎

SQLite

案件与证据链本地落盘，可审计

技术栈：TypeScript · Next.js · Web Audio API · Prisma/SQLite · ffmpeg

八个特征，每一个都能回答「为什么」 DETECTION ENGINE

每一维都锚定「人怎么发声」与「声码器怎么生成」的物理差异——判决依据逐特征可追溯，第三方可复算，不依赖黑盒打分。

自研 · 分离度最高的一维

高频周期性

掩蔽谱 IFFT 取高频段信号，在基音周期处做自相关。声码器会把谐波结构延展到 4–8 kHz ，而自然人声的高频几乎只有气息噪声—— 这道「生理天花板」，合成器很难伪装。

1.28 类间分离度

0.289 拟合权重 · 显著贡献

高频能量占比 > 3.25 kHz

梅尔谱声码器的高频能量分布系统性偏移

谐波规整度

自然嗓音的谐波纯度随生理动态起伏，合成语音异常规整

基音微扰

自然声带的生理性抖动，对声码器的周期稳定度

过零率波动度

辅音元音交替的自然波动与合成稳定性之差

嗓音动力波动

重音与气息的动力变化，对合成的均匀性

谱通量波动度

神经声码器帧边界的微观不连续指纹

高频谱平坦度 4–8 kHz

直觉上有效，实测被证伪（见下一页）——诚实保留在列表里

全部先验按信道分别拟合：宽带与 300–3400Hz 窄带各自一套参数

同一特征集宽带 8 维 / 窄带 5 维，随信道自适应

可解释不是口号：每个判决都能拆到物理层。

权重不是拍的，是拟合出来的——还被数据推翻过一次 CALIBRATION

STEP 1

构造样本

自然 5 种公开人声 · TTS 7 音色 × 3 文本；均再造 300–3400Hz 窄带版

STEP 2

拟合自然先验

按信道取自然类各特征均值 / 标准差，z 分数即偏离自然语音的程度

STEP 3

逻辑回归定权

类加权（自然 ×4） L2 正则，梯度下降 4000 轮

STEP 4

两重验证

混淆矩阵 + 自然类留一法（LOO）稳定性检验

校准中最有意思的一件事：直觉被数据否决了

被证伪 · 高频谱平坦度

0.10 类间分离度

→ 拟合权重自动趋零

文献与直觉都说它有效；实测分不开自然与合成，权重自己归零。

对

被验证 · 高频周期性（自研）

1.28 类间分离度

→ 权重 0.289 显著贡献

自研特征反而在数据上站住了——这就是先拟合、后信任的理由。

校准全流程脚本化，样本扩展后可一键重拟合

scripts/calibrate-engine.ts · fit-weights.ts

能检出的、检不出的，都摆出来 EVALUATION

20/20 宽带合成检出
TTS n=20

4/5 自然语音放行
自然 n=5

0.003–0.015 RTF 实时因子
纯 CPU

≤ 1 s 判决时延
窗口步进主导

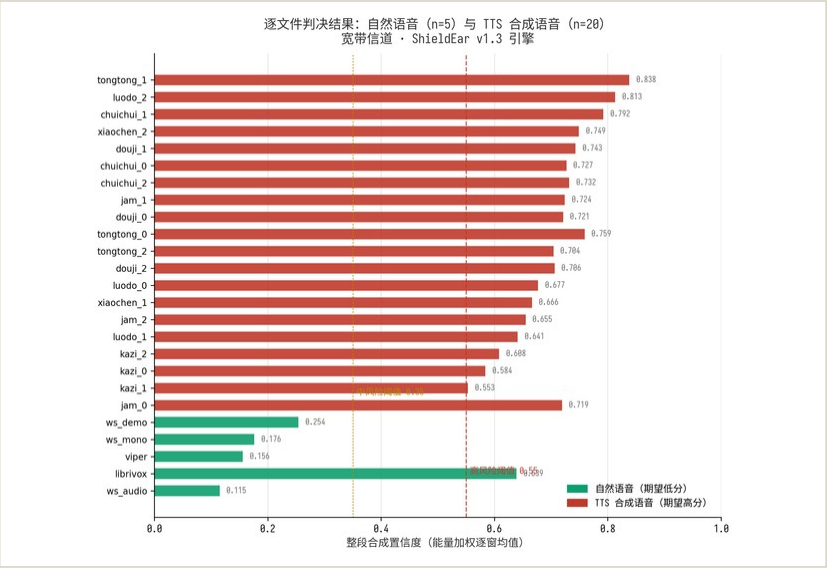


图 1 逐文件整段合成置信度：自然 n=5 （左）与 TTS 合成 n=20 （右），宽带信道

两条如实标注的边界

16/20 窄带检出率

300–3400Hz 带宽直接抹掉高频信息——退化如实标注，不藏着。

10/50 有声书误判

录音棚级自然音的「生产洁净度」与轻量特征耦合——正是启动深度引擎的直接动机，而非调参掩盖。

评测口径三层齐备：权威基准 EER / t-DCF （深度引擎阶段） · 本阶段实测 · 业务端到端全流程通过

扩展测试集：105 文件 × 双信道 ＝210 条判决 · 宽带 Acc 0.876 / F1 0.917 · 单窗 P99 9.15ms —— 详见《系统测试报告》

最想说的一个：把检测搬进通话里 CONTRIBUTION

从离线文件检测，到通话级实时流式

既有研究与同方向获奖作品，做的都是「事后检测一段文件」。声盾的滑窗流式管线，边通话、边判决、检出即告警——**提前一分钟的告警，可能就直接拦下一笔转账。**

可解释引擎 + 数据校准

判决可展开为八维特征对自然先验的偏离；校准流程主动证伪无效特征，可随样本扩展重拟合。

检测—告警—存证—报告闭环

四级风险分级、可疑片段时间轴、SHA-256 证据链、案件编号与 PDF 核验报告——结论无须二次加工即可进入举报协查。

现场自证的双哈希锚定

合成挑战把 TTS 原始输出与分析副本分别哈希入库——「这份音频确由平台现场生成」无法事后构造。

RTF < 0.015 纯 CPU，普通终端可部署

2 s 窗 / 1 s 步进 逐窗置信度实时刷新

三个副点各服务主点：可解释让结论**可信**，闭环让结论**可用**，锚定让演示**可验**。

待会儿的现场演示，就这三步 LIVE DEMO

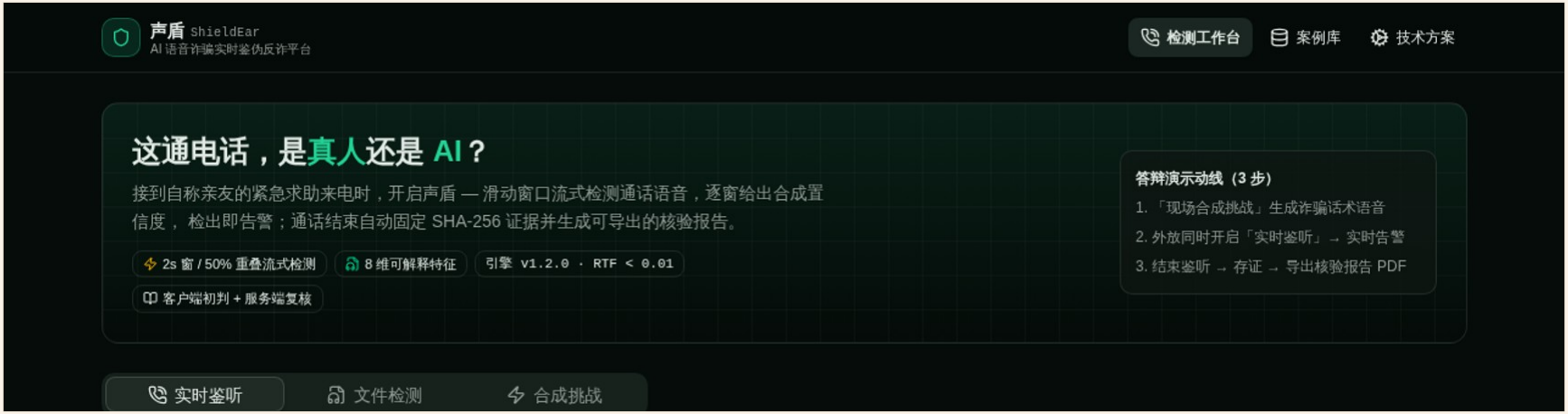


图 2 声盾单页工作台：实时鉴听 / 文件检测 / 合成挑战三种模式，全程零跳转

1 现场合成挑战

评委任意输入文本，服务端当场 TTS 合成诈骗话术语音

2 实时鉴听

外放同时开启鉴听：波形滚动、逐窗置信度刷新、高置信片段红色告警与提示音

3 存证与报告

SHA-256 自动固定、生成案件编号 SS- 日期 - 序号、导出含时间轴与逐窗明细的核验报告

不依赖任何预置素材——文本是评委给的，音频是现场生成的

欢迎各位亲手输入文本验证。

同一道题，我们选择先解决「通话中的那几秒」 COMPARISON

谛听、白泽都是值得尊敬的作品——差异不在高下，在切入点：它们做「事后的文件」，声盾做「进行中的通话」。

对照维度	谛听 2023 · 国三	白泽 2022 · 国二	声盾 本作品
检测对象	离线音频文件	深度伪造视频	**实时通话语音流**
技术核心	RawGAT-ST + AASIST + SE-Res2Net 三网络集成	联邦学习训练范式	**可解释轻量引擎 + 流式滑窗 + 双端复核**
业务形态	事后检测，无业务闭环	训练隐私保护视角	**检测 → 告警 → 存证 → 报告闭环**
指标口径	EER 0.063% （ASVspoof 2019 LA）	论文级指标	**RTF 实测 + 校准集检出率 + EER 路线**
部署要求	服务器 GPU	多方训练环境	**普通 CPU，浏览器即可**

深度引擎（AASIST / RawGAT-ST）已列入十二周计划——站在这些作品的肩膀上，而非替代它们

详见路线页

先想清楚一位具体用户：家里的老人 OUTLOOK

王阿姨接到「儿子」的电话，
声音一模一样，开口就要钱。
如果她的手机里装着声盾——

接通后几秒，界面亮起黄色提示「存在可疑片段」；她挂断前， 证据已固定、编号已生成、报告可一键转发给子女或反诈专线。

适老化不是缩小版：大字号、高对比、语音播报提示；子女可为父母预装，异常时收到提醒。

机构侧 · 三个具体接入位

银行 / 支付机构 —— 电话渠道大额转账的附加风控信号，高风险通话触发人工复核或延迟到账

反诈中心 / 派出所 —— 核验报告的哈希证据链，作为群众举报材料的标准化载体

内容平台 —— 流式形态嵌入语音弹幕、语音评论的实时审核

治理侧 · 三条对应关系

《反电信网络诈骗法》 —— 全民反诈框架下的普惠工具落地

《深度合成管理规定》 —— 内容治理的可审计检测实践

证据链设计 —— 为涉诈电子材料规范化提供参考

说清楚边界：声盾定位**辅助验真**，结论附带置信度与不确定性说明，不构成执法结论；演示音频均为平台现场合成或公有领域样本。

十二周，从轻量引擎走到深度集成 ROADMAP

轻量可解释引擎是第一阶段的诚实交付；深度引擎不是推翻它，而是把「有声书误判、窄带退化」这两个已知边界补上——每一阶段都有可检验的交付物。

W01–02

AASIST 基线复现

按官方流程在 ASVspoof 2019 LA 训练评测，工程正确性的锚点

交付物： EER 同量级基线

W03–05

双网络融合

RawGAT-ST 训练 + 软投票集成 + 消融实验

交付物：消融表

W06–07

ONNX 轻量化

动态量化 CPU 推理，蒸馏兜底

交付物： RTF<1 实测

W10

跨信道评测

ASVspoof 2021 LA + 自建 8kHz 窄带子集 + Rawboost

交付物： 8kHz 窄带子集

W11–12

联调与答辩

演示排练、测试数据、报告与视频定稿

交付物：定稿材料

开源底座： clovaai/aasist · asvspoof-challenge （RawGAT-ST） · Rawboost · torchaudio · ONNX Runtime

架构已预留 ONNX 替换接口，业务层零改动

SHIELDEAR

下一次接到「熟人」来电，希望几秒钟后，你手里能有一个可以相信的答案。

案例库 · 随时可查

SS-20261028-

现场合成 · 当场检出 · 双哈希入库

答辩中生成的每一件证据都可复核

现场演示就绪 · 评审可任意出题

证据链与案件库可当场复核

引擎与测试代码随作品提交

谢谢聆听，恳请各位评委批评指正

【团队名称】 · 大连理工大学 · 2026.